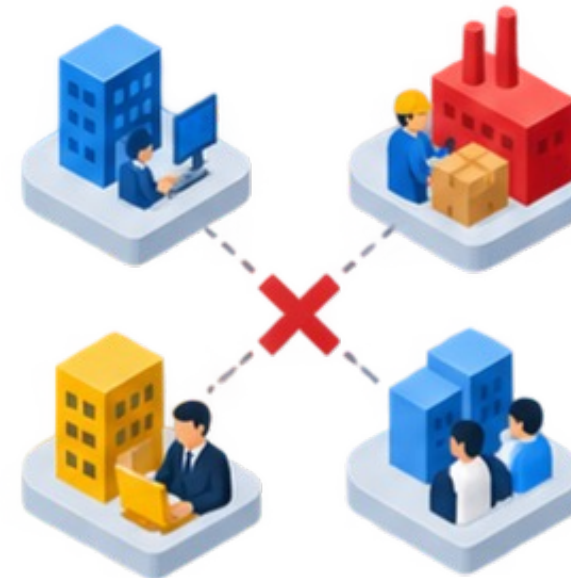


PERTEMUAN 1

Pengantar dan Evolusi ERP

Dari sistem terpisah menuju proses bisnis yang terintegrasi

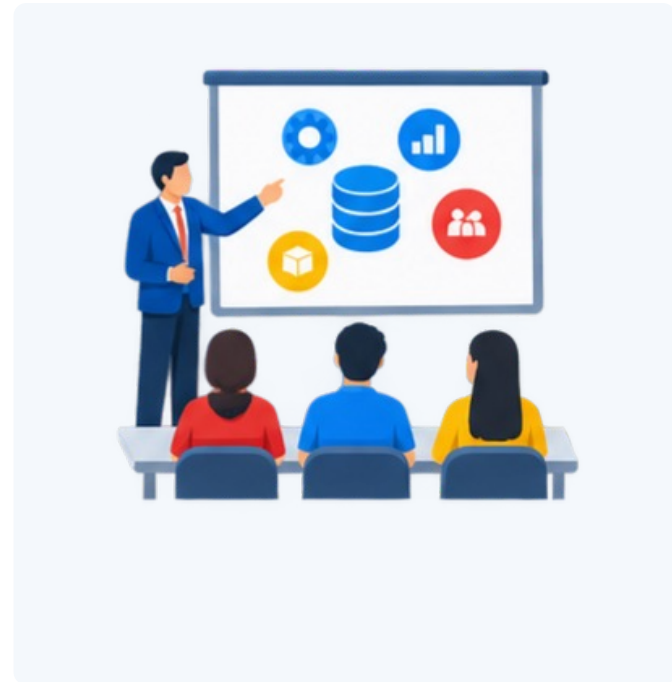
Rizki Adha, M.Kom.



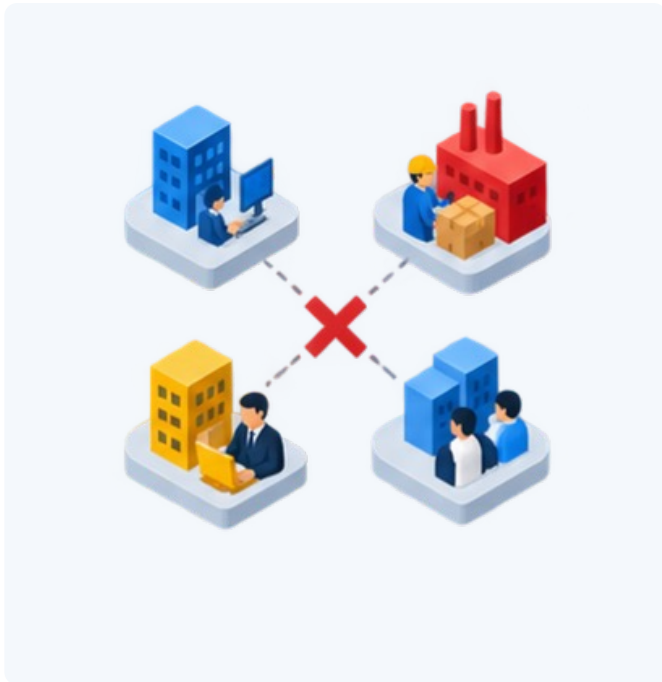
Capaian pembelajaran

- Menjelaskan konsep dan karakteristik ERP
- Menguraikan evolusi IC, MRP, MRP II hingga ERP
- Menganalisis manfaat, risiko, dan pilihan solusi
- Menghubungkan ERP dengan proses bisnis perusahaan

Output kelas: peta sederhana proses bisnis yang perlu diintegrasikan



Masalah sistem yang terpisah



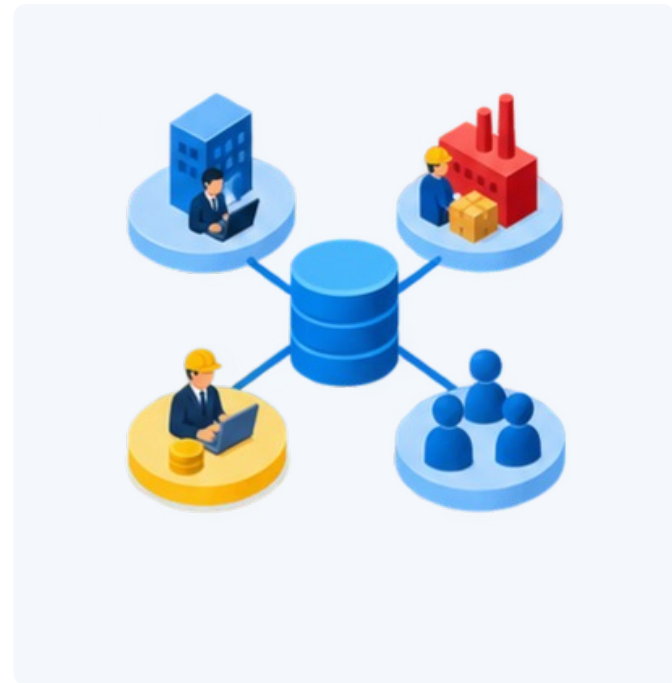
- Setiap departemen menyimpan versi data sendiri
- Input berulang meningkatkan kesalahan dan keterlambatan
- Laporan manajemen sulit disusun secara real time
- Keputusan sering memakai data yang sudah berbeda

Gejala umum: stok di gudang berbeda dengan stok pada penjualan

Definisi Enterprise Resource Planning

- ERP mengintegrasikan proses inti dalam satu platform
- Modul memakai basis data dan aturan bisnis bersama
- Transaksi pada satu fungsi memperbarui fungsi terkait
- ERP menjadi fondasi informasi lintas departemen

Kata kunci: proses, data, integrasi, dan kontrol



Karakteristik sistem ERP

Terintegrasi

Alur kerja antarunit saling terhubung.

Modular

Fungsi dapat diterapkan bertahap sesuai kebutuhan.

Data bersama

Master data dipakai oleh seluruh proses terkait.

Dapat dikonfigurasi

Aturan sistem mengikuti struktur dan kebijakan organisasi.



Evolusi ERP



- IC mengendalikan persediaan dasar
- MRP menghitung kebutuhan material produksi
- MRP II memperluas perencanaan ke kapasitas dan sumber daya
- ERP mengintegrasikan fungsi perusahaan dan mitra

Perkembangan berikutnya: ERP II, cloud ERP, mobile, dan AI

Dari transaksi menjadi informasi

- Penjualan membuat sales order
- Sistem memeriksa ketersediaan persediaan
- Gudang menyiapkan barang dan memperbarui stok
- Keuangan menghasilkan tagihan dan pencatatan otomatis

Satu transaksi memicu pembaruan pada beberapa modul



Arsitektur three-tier dalam ERP



- Presentation layer menangani interaksi pengguna
- Application layer menjalankan aturan dan proses bisnis
- Data layer menyimpan transaksi serta master data
- Pemisahan lapisan memudahkan pengembangan dan pengamanan

Pertemuan 2 membahas setiap lapisan secara teknis

Manfaat strategis dan operasional

- Manajemen memperoleh data yang konsisten
- Proses kerja menjadi lebih cepat dan terukur
- Kontrol internal serta jejak audit meningkat
- Perusahaan lebih mudah melakukan standardisasi

Manfaat muncul jika proses, data, dan pengguna siap berubah



Business Process Reengineering



- Tim memetakan proses saat ini atau As-Is
- Masalah, duplikasi, dan aktivitas tanpa nilai dianalisis
- Tim merancang proses masa depan atau To-Be
- ERP dikonfigurasi untuk mendukung proses yang disepakati

Prinsip penting: jangan memindahkan proses buruk ke sistem baru

ERP dan Best-of-Breed

- ERP suite menawarkan integrasi yang lebih seragam
- Best-of-Breed memilih aplikasi terbaik untuk fungsi tertentu
- Best-of-Breed memerlukan integrasi dan tata kelola lebih kuat
- Keputusan mempertimbangkan kompleksitas, biaya, dan strategi

Tidak ada pilihan tunggal yang cocok untuk semua organisasi



Tantangan adopsi ERP



- Resistensi pengguna dapat menghambat perubahan proses
- Kualitas data lama memengaruhi hasil implementasi
- Kustomisasi berlebihan meningkatkan biaya pemeliharaan
- Dukungan manajemen menentukan disiplin pelaksanaan

Banyak proyek gagal karena persoalan organisasi, bukan teknologi saja

Tren ERP modern

- Cloud mempercepat penyediaan infrastruktur
- Mobile memberi akses proses dari berbagai lokasi
- Social ERP mendukung kolaborasi dalam konteks transaksi
- AI membantu prediksi, otomasi, dan pencarian informasi

Tren teknologi tetap membutuhkan kontrol akses dan tata kelola data



Ekosistem vendor ERP



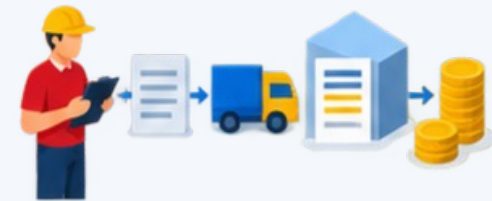
- SAP kuat pada proses enterprise yang kompleks
- Oracle menawarkan ERP cloud dan integrasi ekosistem database
- Microsoft menghubungkan ERP dengan produktivitas dan analitik
- Odoo dan ERPNext memberi fleksibilitas open source

Pemilihan vendor harus mengikuti kebutuhan, kemampuan tim, dan total biaya

Studi kasus kelas

- Sebuah distributor memakai Excel terpisah untuk pembelian, stok, penjualan, dan keuangan
- Pesanan sering diterima saat stok sebenarnya habis
- Tentukan modul ERP yang perlu diprioritaskan
- Gambarkan data yang harus mengalir antarbagian

Diskusi kelompok: 15 menit, presentasi 3 menit per kelompok



Rangkuman dan refleksi

Konsep inti

ERP menyatukan proses dan data perusahaan.

Evolusi

ERP berkembang dari kebutuhan pengendalian persediaan.

Nilai bisnis

Integrasi meningkatkan visibilitas dan kontrol.

Refleksi

Proses apa di sekitar Anda yang masih terpisah?

